

Technical Data

产品说明
50% Glass Fiber Reinforced, Heat Stabilized, High Flow
Design Challenge
Designing structural parts high strength and stiffness solutions
Downsizing & Miniaturization

总览

材料状态	已商用：当前有效
资料 ¹	- Processing (English) - Technical Datasheet (English) - White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)
UL 黄卡 ²	- E47960-10257037 - E43392-10234387
搜索 UL 黄卡	Envalior
供货地区	- 北美洲 - 非洲和中东 - 拉丁美洲 - 欧洲 - 亚太地区
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量
添加剂	热稳定剂
特性	- 流动性高 - 热稳定性
加工方法	注射成型
多点数据	- Creep Modulus vs. Time (ISO 11403) - Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403) - Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) - Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) - Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) - Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID	PA6-GF50

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.56	--	g/cm³	ISO 1183
熔流速 (熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)	20	--	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (275°C/2.16 kg)	15	--	cm³/10min	ISO 1133
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.90	--	%	
流动	0.20	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	4.5	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.4	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	16500	11000	MPa	
-40°C	17000	--	MPa	
40°C	14700	--	MPa	
100°C	7250	--	MPa	
120°C	6850	--	MPa	
150°C	6000	--	MPa	
160°C	5600	--	MPa	

机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	235	155	MPa	
断裂, -40°C	315	--	MPa	
断裂, 100°C	115	--	MPa	
断裂, 150°C	85.0	--	MPa	
断裂, 160°C	80.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	2.7	5.0	%	
断裂, -40°C	2.7	--	%	
断裂, 120°C	6.4	--	%	
断裂, 150°C	6.4	--	%	
断裂, 160°C	6.5	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	16500	10500	MPa	
120°C	7800	--	MPa	
160°C	6900	--	MPa	
180°C	6400	--	MPa	
200°C	5600	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	370	240	MPa	
120°C	150	--	MPa	
160°C	120	--	MPa	
180°C	100	--	MPa	
200°C	65.0	--	MPa	
Weldline Strain (4.00 mm)	0.80	1.3	%	ISO 527-2
Weldline Strength (4.00 mm)	85.0	50.0	MPa	ISO 527-2
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	12	12	kJ/m²	
23°C	15	25	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	85	85	kJ/m²	
23°C	90	100	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	220	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	210	--	°C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁴	220	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	3.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	4.0E-5	--	cm/cm/°C	
Effective Thermal Diffusivity	1.18E-7	--	m²/s	



电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
相对电容率				
100 Hz	5.50	12.0		IEC 62631-2-1
1 MHz	4.50	4.90		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	4.10	--		IEC 61189-2-721
5.00 GHz	4.00	--		IEC 61189-2-721
耗散因数				
100 Hz	0.036	3300		IEC 62631-2-1
1 MHz	0.027	770		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	0.013	--		IEC 61189-2-721
5.00 GHz	0.012	--		IEC 61189-2-721
漏电起痕指数	500	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
3.0 mm	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	HB	--		IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数 (3.1 mm)	800	--	°C	IEC 60695-2-12
充模分析	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔体密度	1.36	--	g/cm³	
熔体比热	1870	--	J/kg/°C	
熔体导热性	0.30	--	W/m/K	ASTM E1461

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 10°C/min